9.7 தொகுப்பு & வரிமொழி மாற்றி: (COMPILERS & INTERPRETERS)

தற்போது வரை கணினி அறிந்தது, கணினிக்குத் தெரிந்ததெல்லாம் 'இயந்திர மொழி' மட்டுமே. ஆனால் நமக்குத் தெரிந்தது 'உயர்மட்ட மொழி' மற்றும் 'பயன்பாட்டு மொழி'. கணினிக்குத் தெரிந்தது நமக்குத் தெரியாது..... நமக்குத் தெரிந்தது கணினிக்குத் தெரியாது....

ஆனால் நாம் இருவரும் பேசிக்கொள்ள வேண்டும் ! எப்படிப் பேசிக் கொள்வது?

எ.கா:

- நம் நாட்டு பிரதமர் ரஷ்ய நாட்டிற்குச் சென்று அதன் அதிபரை சந்தித்து பேசுவதாகக் கொள்வோம்.
- நமது பிரதமருக்கு இந்தி அல்லது ஆங்கில மொழி தெரியும். ரஷ்ய அதிபருக்கோ ருஷ்ய மொழி மட்டுமே தெரியும்.
- ஆனால் இருவரும் பேசிக் கொள்ள வேண்டும்.
- எப்படி?
- அங்கு ஒரு நபர் (மொழி பெயர்ப்பாளர்), இரு மொழிகளும் அறிந்தவர், இருவருக்கும் இடையே அமர்ந்து ஆங்கிலத்தை ருஷ்ய மொழியிலும், ருஷ்ய மொழியை ஆங்கில-த்திலும் மொழி பெயர்ப்பார்.

அது போலவே.....

இங்கும் மொழி பெயர்ப்பாளர் தேவைப்படுகிறார். அதுதான் இந்தத் தொகுப்பு & வரி மொழி மாற்றி. இது நாம் தரும் உயர்மட்ட மொழி மற்றும் பயன்பாட்டு மொழி கட்டளைகளை, கணினி அறிந்த இயந்திர மொழியாகவும், அது தருகின்ற பதிலை – (இயந்திர மொழியினை) நாம் அறிந்திருக்கும் உயர்மட்ட மொழி (அ) பயன்பாட்டு மொழியாகவும் மாற்றித் தருகிறது.

இந்த மொழி பெயர்ப்பாளர் வன் பொருளா? மென் பொருளா? இதுவும் ஓர் மென்பொருள்தான். இதுவும் ஓர் உயர்மட்ட மொழியில் எழுதப்பட்ட நிரல் தான்.... பின் எதற்கு இந்த இரு மொழி பெயர்ப்பாளர்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும்.

தொகுப்பு & வரிமொழி மாற்றி, இவைகள் மொழிமாற்றம் செய்யும் விதத்தில் சற்று வேறுபாடு உள்ளது. இது குறித்துப் பார்ப்போம்.

தொகுப்பு (Compilers)

இது ஓர் நிரலை (Programme) முழுமையாக (எத்தனை வரிகள் இருந்தாலும்) எடுத்துக் கொண்டு, ஒவ்வொரு வரியாக மொழி மாற்றம் செய்யும். எந்த வரியில் தவறுகள் இருந்தாலும் அதனைக் குறித்துக் கொண்டு, அடுத்த வரியைப் படிக்க ஆரம்பிக்கும். அனைத்து வரிகளையும் மொழி மாற்றம் செய்தபின், இறுதியாக எந்த வரிகளில் தவறு உள்ளது எனப் பட்டியலிடும். பின்னர் அதனை நாம் குறித்துக் கொண்டு நிரல் உள் சென்று தவறுகளைச் சரி செய்யலாம்.

வரி மொழி மாற்றி (Interpreter)

இது நிரலின் முதல் வரியைப் படிக்கும், இயந்திர மொழியாக மாற்றும். முதல் வரியிலேயே ஏதாவது தவறு இருந்தால், இந்த மொழிமாற்றி அங்கேயே நின்று விடும். அந்தத் தவறை உடனடியாகத் திரையில் காட்டும். அந்தத் தவறைச் சரிசெய்தால் தான் இம்மொழி மாற்றி அடுத்த வரியைப் படிக்க ஆரம்பிக்கும். இதனால் தான் இது வரிமொழி மாற்றி என அழைக்கப்படுகிறது.

- ஒவ்வொரு 'உயர்மட்ட மொழி' மற்றும் பயன்பாட்டு மொழியோடும் இந்த மொழி பெயர்ப்பாளர்களில் ஏதாவது ஒன்று (தொகுப்பு அல்லது வரிமொழி மாற்றி) உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

9.8 இயக்க முறை (OPERATING SYSTEM)

நாம் இவ்வியக்க முறை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் முன் இதுவரை நாம் பார்த்த விவரங்களை மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்திப் பாருங்கள்.

குறிப்பு : (நினைவு கூர்க....)

- கணினி எதையும் தானாகச் செய்யாது....
- ROM, RAM (உள் நினைவகம்)
- புற நினைவகம் (வன் வட்டு) .... முதலியன ....

சுருக்க விளக்கம்: இயக்க முறை என்பது ஓர் மென்பொருள். இது கணினியில் நாம் ஒரு மொழிக்குள் (மூன்றாம் (அ) நான்காம் தலைமுறை) செல்வதற்கு முன்பும், மொழியைவிட்டு வெளியே வந்த பின்பும், சில முக்கியமான செயல்களைச் செய்வதற்காக உதவக் கூடியது. அக மற்றும் புறச் சேமிப்பானில் இருப்பதை நீக்க (Delete), கணினியின் ஒரு சேமிப்பானிலிருந்து இன்னொரு சேமிப்பானிற்கு பிரதி (Copy) எடுப்பது போன்றவை.

இது கணினிக்கும், பயன்பாட்டாளருக்கும் ஓர் பாலமாகச் செயல்படக் கூடியது.

- இந்த இயக்க-முறை (OS) இல்லாமல் கணினி இயங்காதா.....?
  – இயங்காது (இன்றைய காலக் கணினி)

இது குறித்துச் சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம். முதலில் கணினியை 'ON(ஆன்)' செய்தோம்

EE_Tamil_Chapter09.indd 187 11/10/2020 1:15:59 PM